

1.

 DIGIDOC

 Allkiri

 Krüpto

 Minu eID

Ühtegi kiipkaardilugejat pole ühendatud

Ümbrik: /home/kasutaja/Desktop/HansMartinTomingas.cdoc

Krüpteeritud failid

HansMartinTomingas.txt

Adressaadid ⓘ

 **ALO PEETS** 38701112750
ID-kaart Aegub 23.02.2027

 **HANS MARTIN TOMINGAS** 50206102760
ID-kaart Aegub 06.07.2027

Ver. 4.7.0.4460

← ALGUSESSE

ALLKIRJASTA

SALVESTA

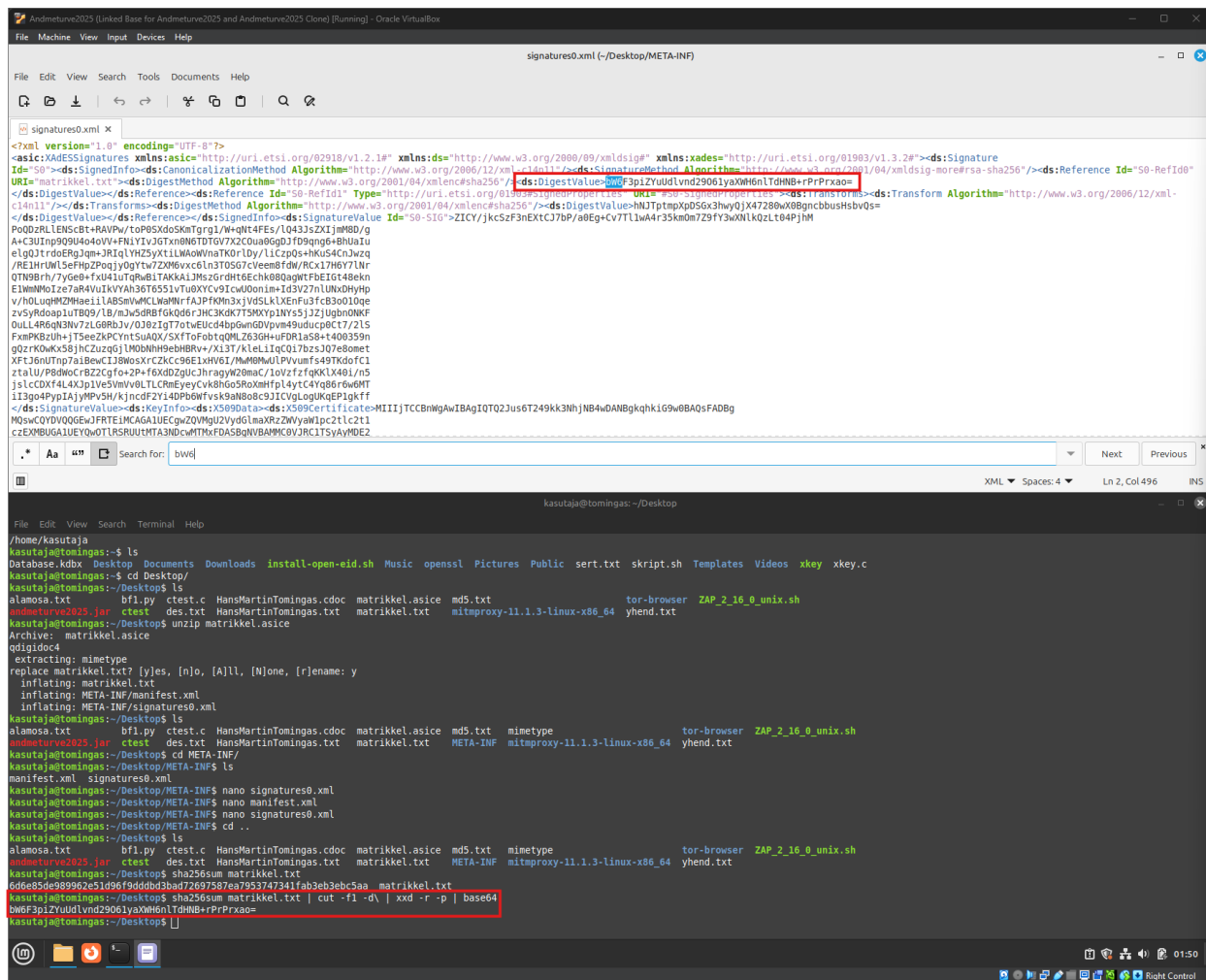
EDASTA E-POSTIGA

DEKRÜPTEERI
ID-KAARDIGA

2.

```
kasutaja@tomingas: ~  
File Edit View Search Terminal Help  
# numResponses: 3  
# numEntries: 2  
kasutaja@tomingas:~$ LDAPTLS_REQCERT=allow ldapsearch -H ldaps://esteid.ldap.sk.ee -b "c=EE" -x serialNumber="PNOEE-50206102760" > sert.txt  
kasutaja@tomingas:~$ nano sert.txt  
kasutaja@tomingas:~$ base64 -d < sert.txt | openssl x509 -inform der -text  
base64: invalid input  
Could not read certificate from <stdin>  
Unable to load certificate  
kasutaja@tomingas:~$ nano sert.txt  
kasutaja@tomingas:~$ base64 -d < sert.txt | openssl x509 -inform der -text  
Certificate:  
Data:  
  Version: 3 (0x2)  
  Serial Number:  
    62:97:d7:bc:33:44:e7:a6:62:c6:7e:e3:72:51:0e:48  
  Signature Algorithm: ecdsa-with-SHA512  
  Issuer: C = EE, O = SK ID Solutions AS, organizationIdentifier = NTREE-10747013, CN = ESTEID2018  
  Validity  
    Not Before: Jul  7 06:36:19 2022 GMT  
    Not After : Jul  5 21:59:59 2027 GMT  
  Subject: C = EE, CN = "TOMINGAS,HANS MARTIN,50206102760", SN = TOMINGAS, GN = HANS MARTIN, serialNumber = PNOEE-50206102760  
  Subject Public Key Info:  
    Public Key Algorithm: id-ecPublicKey  
    Public-Key: (384 bit)  
      pub:  
        04:a7:5b:7f:b3:86:11:04:06:97:2b:ac:d4:63:64:  
        e6:e3:a9:65:f7:b4:c8:ef:2e:60:7c:a1:a2:83:1a:  
        b0:04:61:bb:92:d0:8a:d9:cd:de:a6:2b:90:2c:fb:  
        f8:a2:bc:05:0a:64:4d:c6:56:c8:15:b7:d2:fb:e3:  
        cb:20:88:42:26:9e:e7:70:27:34:ef:ba:c2:a2:bb:  
        67:af:cd:01:b1:e8:49:53:09:83:0e:b0:0a:f1:3e:  
        3d:e9:d0:2e:6f:26:d3  
      ASN1 OID: secp384r1  
      NIST CURVE: P-384  
  X509v3 extensions:  
    X509v3 Basic Constraints:  
      CA:FALSE  
    X509v3 Key Usage: critical  
      Digital Signature, Key Agreement  
    X509v3 Certificate Policies:  
      Policy: 1.3.6.1.4.1.51361.1.1.1  
        CPS: https://www.sk.ee/CPS  
      Policy: 0.4.0.2042.1.2  
    X509v3 Subject Alternative Name:  
      email:50206102760@estei.ee  
    X509v3 Subject Key Identifier:  
      47:D4:74:40:E6:73:2A:67:F8:51:36:0E:9E:EA:9D:7E:0C:DE:F5:E0  
    qcStatements:  
      0500.....F..000E.7https://sk.ee/en/repository/conditions-for-use-of-certificates/..EN  
    X509v3 Extended Key Usage: critical  
      TLS Web Client Authentication, E-mail Protection  
    X509v3 Authority Key Identifier:  
      D9:AC:70:DB:5F:7E:BE:94:F0:A0:E4:BE:47:A2:D0:34:AD:9A:2A:12  
    Authority Information Access:  
      OCSP - URI:http://aia.sk.ee/esteid2018  
      CA Issuers - URI:http://c.sk.ee/esteid2018.der.crt  
  Signature Algorithm: ecdsa-with-SHA512  
  Signature Value:  
    30:81:87:02:42:00:8d:9f:51:60:5e:f9:3a:f0:94:62:cc:b7:  
    52:6d:9a:f5:48:da:77:9c:28:00:71:bb:d7:2d:b8:7f:d1:59:  
    eb:ff:54:7b:7f:c0:2f:c0:71:77:00:a1:06:7a:0e:c9:9e:68:  
    66:e8:e9:c0:bc:8b:3e:17:00:3e:b9:c0:1d:d7:11:3f:31:02:  
    41:75:6c:ce:63:23:7b:8f:9a:f1:0d:30:f4:9a:52:78:d3:35:  
    16:7a:89:9c:33:6e:b8:c7:47:0f:8d:99:ae:31:df:44:82:f6:  
    4c:ee:5c:d0:bf:c6:86:ef:eb:ce:07:5f:b4:ff:3b:d8:29:96:  
    47:76:54:f2:2d:09:c6:2d:dc:ed:30:3e  
-----BEGIN CERTIFICATE-----  
MIID7DCCA6gAwIBAgIQYpfxvDNE56Zixn7jclE0SDAK8ggqhkjOPQOBDBQYMQsw  
CQYDVQQGEwJFRTEtMBKGAlUECgwSU0sgSU0gU29sdXRpb25zIEFTMRcwFQYDVQRR
```

3.



4.

1. Kuidas on tagatud hääle salajasus? E-hääletuse salajasus on tagatud krüpteerimise abil: valija hääle krüpteeritakse valimisteenistuse avaliku võtmega, enne kui see saadetakse serverisse. Hääle juurde lisatakse ka digiallkiri, mis võimaldab kontrollida, kes hääletas. Lugemisel eemaldatakse isikuga seotud info (digiallkiri), nii et lõplik hääle on anonüümne, sarnaselt paberhääletuse ümbrikusüsteemile. See tähendab, et isegi server ei saa seostada häält valijaga.

2. Kuidas nutiseadmes häält kontrollides ei avalikustata valikut? Nutiseadmega kontrollimisel kasutatakse krüpteeritud häält ja räsi, mille põhjal rakendus näitab, kelle poolt hääle anti. Kuna rakendus ei tea valija isikut ega saa krüpteeringut lahti murda, ei saadeta ega salvestata nutiseadmesse ega internetti infot, mis paljastaks hääletaja valiku. Kontrollimine on seega turvaline ja privaatne.

3. Miks saab nüüd kasutada ka Smart-ID-d? Smart-ID sai kõrge usaldustaseme sertifikaadi (eIDAS tase) ja toetab kvalifitseeritud digiallkirju, mis muudab selle võrdväärseks ID-kaardi ja Mobiil-ID-ga. Seetõttu muudeti ka seadusandlust, lubades Smart-ID kasutamist valija autentimiseks ja hääle allkirjastamiseks. Tehniliselt tähendab see, et allkiri luuakse kahe võtmeosa koostöös: osa on seadmes, osa serveris, mis tagab turvalisuse.

4. Kas e-hääletamine on turvalisem kui paberhääletus? Mõlemal on omad riskid: e-hääletuse puhul võivad probleemid tekkida hääletaja arvutis või pahavaraga, paberhääletuse puhul aga inimlike vigade tõttu. Samas kasutab e-hääletus tugevat krüpteerimist, räsi kontrolli, ja annab võimaluse häält muuta. Kui süsteem on õigesti üles ehitatud ja läbipaistev ning viiakse läbi kõik auditeerimise ja monitoorimise protseduurid, siis võib see olla vähemalt sama turvaline kui paberhääletus, kuid seejuures on seotud riskid ning võimalikud rünnakutüübid erinevad.